

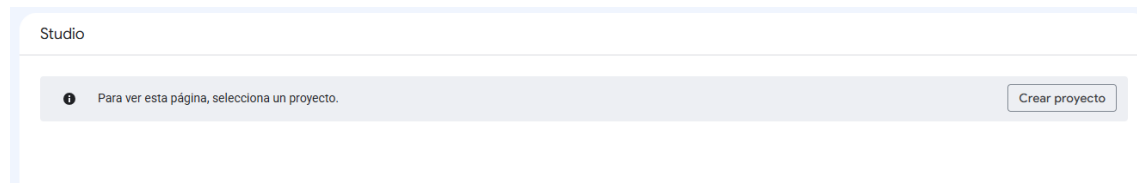
Sprint 3

Nivel 1

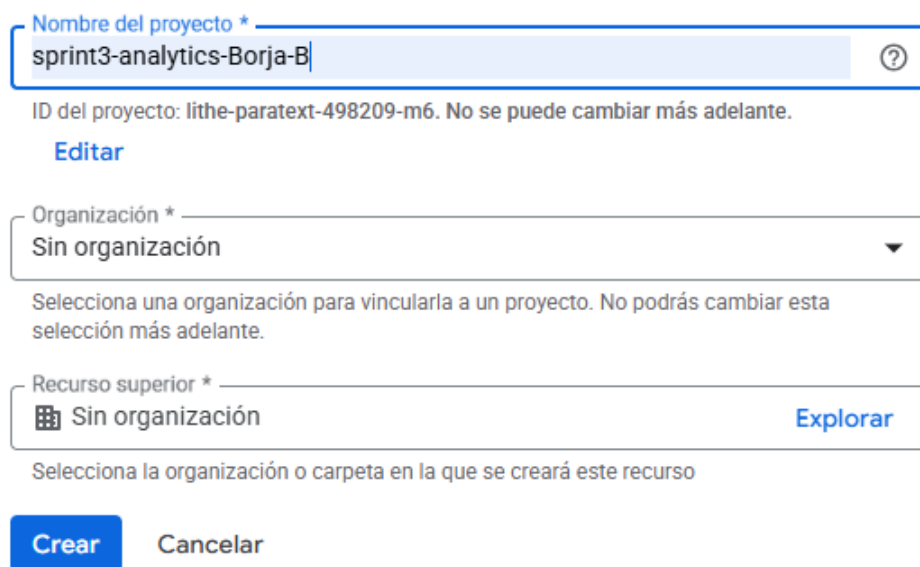
Ejercicio 1

Crea un Nou Projecte a Google Cloud anomenat:

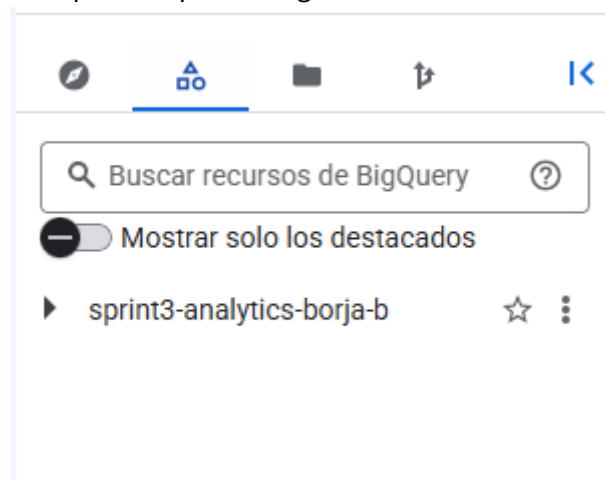
sprint3-analytics-[el-teu-nom].



En la interfaz de Google Cloud, voy a la opción crear proyecto y introduzco los datos

The screenshot shows the 'Crear proyecto' (Create project) form in Google Cloud. The first field is 'Nombre del proyecto *' (Project name *), which contains the text 'sprint3-analytics-Borja-B'. Below this field, it says 'ID del proyecto: lithe-paratext-498209-m6. No se puede cambiar más adelante.' (Project ID: lithe-paratext-498209-m6. Cannot be changed anymore.) and an 'Editar' (Edit) link. The second field is 'Organización *' (Organization *), which is currently set to 'Sin organización' (No organization). Below this, it says 'Selecciona una organización para vincularla a un proyecto. No podrás cambiar esta selección más adelante.' (Select an organization to link it to a project. You cannot change this selection anymore.) The third field is 'Recurso superior *' (Parent resource *), which is also set to 'Sin organización' (No organization). To the right of this field is an 'Explorar' (Explore) link. Below these fields, there are two buttons: 'Crear' (Create) and 'Cancelar' (Cancel).

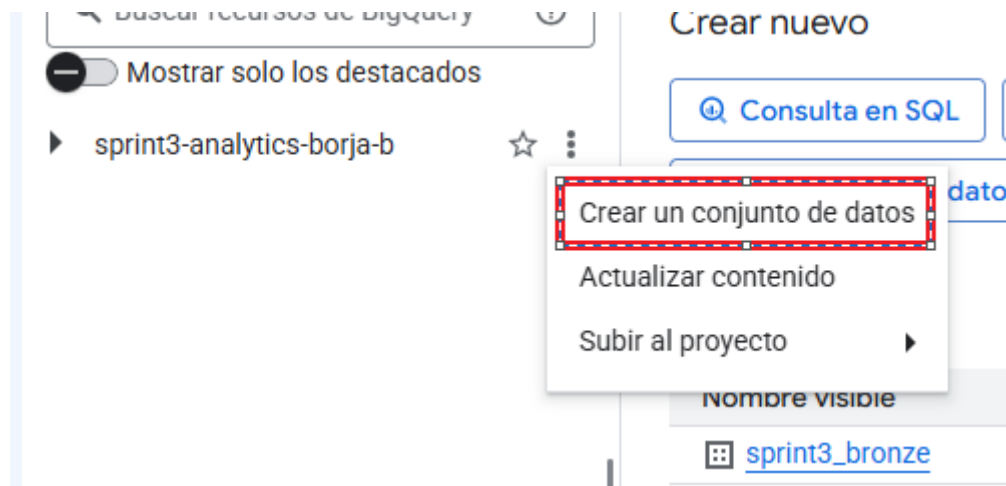
Compruebo que se ha generado correctamente:



Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

- » **Dataset Físic sprint3_bronze → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)**
 - **Funció:** Dades crues tal com arriben de la font.
 - **Mètode:** Utilitza la Interfície Gràfica (UI) de BigQuery (fent clics).

En el projecte creat en el punt anterior, accedo a los 3 puntos verticales y uso la opción “crear conjunto de datos”



Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint3-analytics-borja-b

Cambiar

ID de conjunto de datos *
sprint3__bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos
EU (múltiples regiones en la Unión Europea)

▼ ?

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ?

Etiquetas

▼

Opciones avanzadas

▼

Crear conjunto de datos

Cancelar

Creo un conjunto de datos llamado sprint3_bronze, y lo ubico en la zona Europa.
Resultado:

Buscar recursos de BigQuery ?

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-borja-b

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

Crear nuevo

Consulta en SQL

Notebook

Notebook con Spark

Modelo de AA

Gráfico

Agente

Preparación de datos

Lienzo de datos

Tabla

Recientes

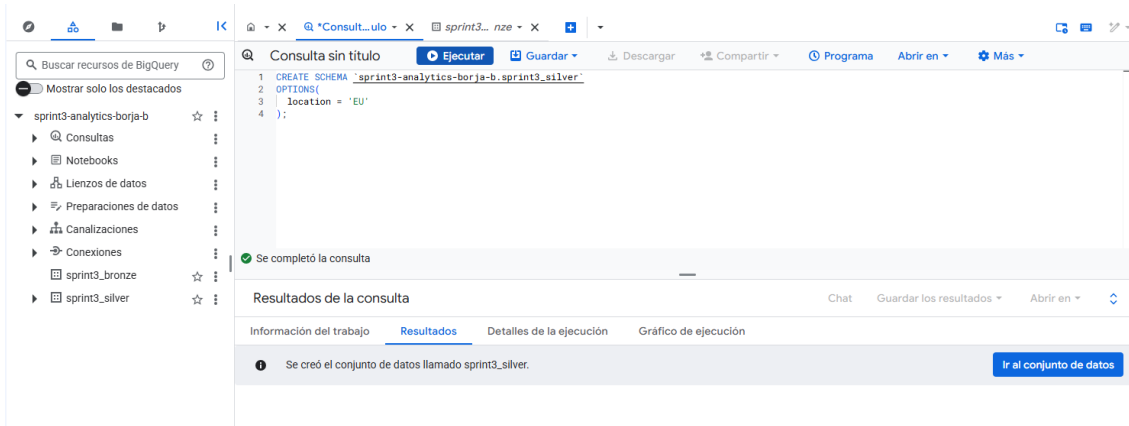
Nombre visible	Tipo	Hora de última modificación ↓
sprint3_bronze	Conjunto de datos	2 jun 2026, 10:32:19 a.m.

Prueba plantillas

Ver la galería de notebooks →

Dataset Físic sprint3_silver → Capa Lògica Silver (Dades Netes)

- **Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.**
- **Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).**

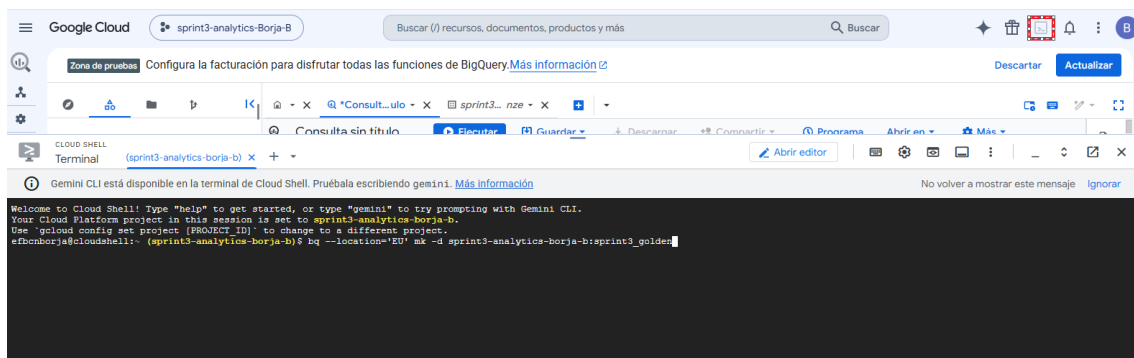


Uso la siguiente estructura para crear el Dataset:

CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-borja-b.sprint3\_silver` entre comillas, y le añado la ubicación 'EU' para que puedan comunicarse entre los propios Datasets. Veo que a la izquierda ya aparece creado correctamente.

Dataset Físic sprint3_gold → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)

- **Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).**
- **Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).**



Abro el Cloud Shell en la parte superior derecha de la web, y se abre la consola inferior, donde escribo el código para crear el Dataset: `bq --location='EU' mk -d sprint3-analytics-borja-b:sprint3_golden`. 'mk' viene de 'make', que hace el recurso solicitado (en este caso un dataset), y se lo digo con -d

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-borja-b.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
efbcnborja@cloudshell:~ (sprint3-analytics-borja-b) $ bq --location='EU' mk -d sprint3-analytics-borja-b:sprint3_golden
Dataset 'sprint3-analytics-borja-b:sprint3_golden' successfully created.
efbcnborja@cloudshell:~ (sprint3-analytics-borja-b) $ exit
```

Me indica que se ha creado correctamente. Finalmente uso exit para salir de la consola. Y reviso que se haya creado correctamente:

Mostrar solo los destacados

▼

sprint3-analytics-borja-b

☆

⋮

▶

🔍

Consultas

⋮

▶

📄

Notebooks

⋮

▶

📊

Lienzos de datos

⋮

▶

🔧

Preparaciones de datos

⋮

▶

🏗️

Canalizaciones

⋮

▶

🔗

Conexiones

⋮

▶

🔲

sprint3_bronze

☆

⋮

▶

🔲

sprint3_silver

☆

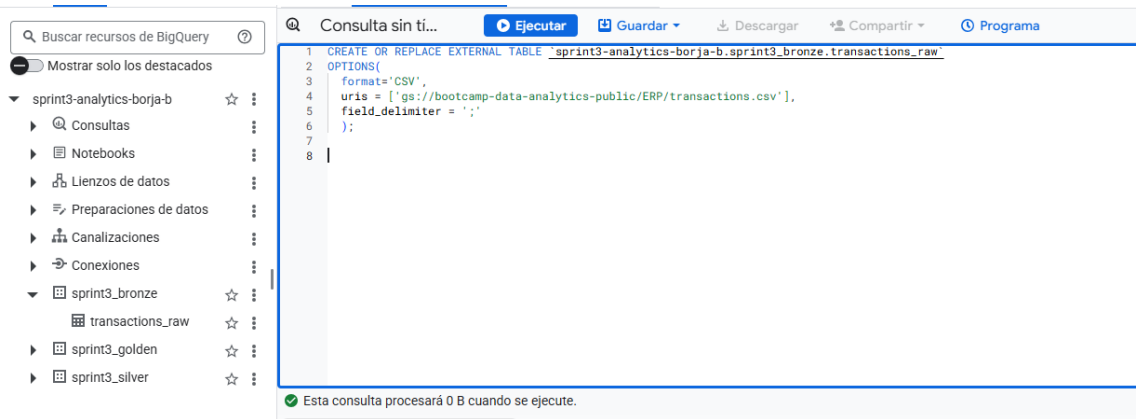
⋮

Ejercicio 2

Un analista profesional automatiza las tareas. Ara que tens la teva arquitectura a punt, poblarem la primera capa (Bronze) sense moure les dades originals, creant Taules Externes que apuntin al Data Lake.

 **Tasca:**

Escriu i executa les sentències **CREATE EXTERNAL TABLE** per connectar els següents fitxers al *dataset* **sprint3_bronze**. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

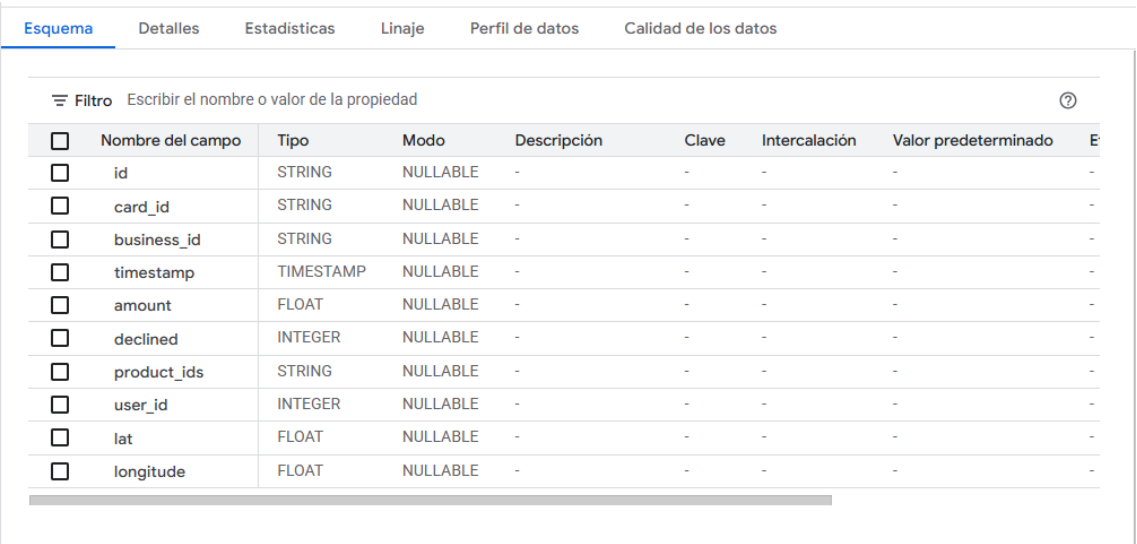


The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. On the left, the project hierarchy is visible, including the dataset `sprint3_bronze` and its external table `transactions_raw`. The main area displays a SQL query in the editor:

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw`  
2 OPTIONS(  
3   format='CSV',  
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],  
5   field_delimiter = ';' )  
6 );  
7  
8
```

At the bottom, a status message indicates: "Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute."

Uso esta query para crear la tabla externa `companies_raw`. Debido a que no sabemos qué contiene, importo la tabla para poder ver qué contiene, y este es el resultado:



The screenshot shows the "Esquema" (Schema) tab for the `transactions_raw` table. It displays a list of fields with their names, types, and modes.

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	E
☐	id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

Ahora, creo la tabla de nuevo, pasando todos los campos a string para evitar errores, ya que nos encontramos en la capa bronce de subir los datos sucios.

```

8 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw` (
9   `id` STRING,
10  `card_id` STRING,
11  `business_id` STRING,
12  `timestamp` STRING,
13  `amount` STRING,
14  `declined` STRING,
15  `product_ids` STRING,
16  `user_id` STRING,
17  `lat` STRING,
18  `longitude` STRING
19 )
20 OPTIONS(
21   format = 'CSV',
22   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
23   field_delimiter = ';',
24   skip_leading_rows = 1
25 );

```

✓ Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU ✕

Resultado:

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad ?								
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas
☐	id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	timestamp	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	amount	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	declined	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	user_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	lat	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	longitude	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-

Realizo el mismo proceso con el resto de tablas, y queda así:

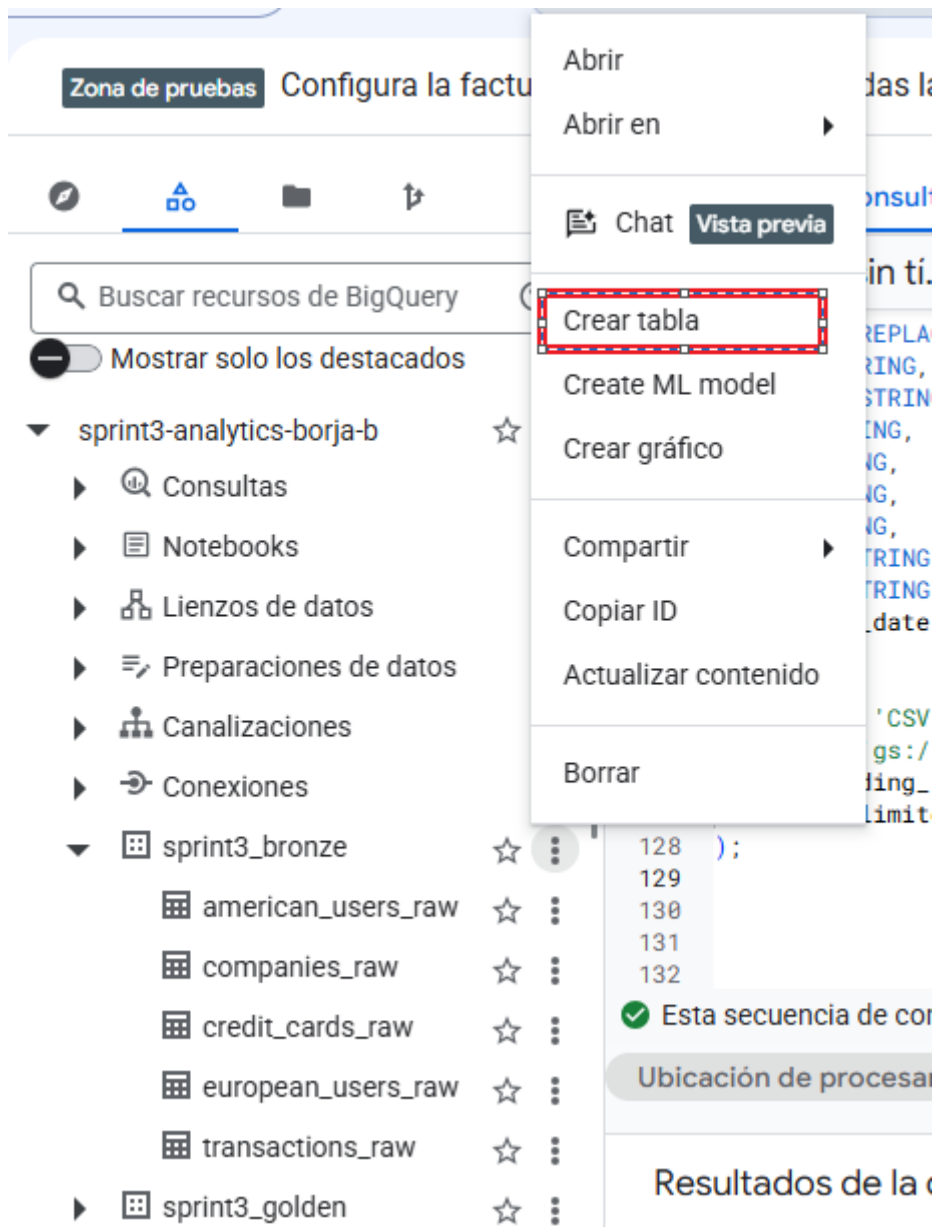
▼ sprint3-analytics-borja-b	☆	⋮
▶ 🔍 Consultas		⋮
▶ 📄 Notebooks		⋮
▶ 📊 Lienzos de datos		⋮
▶ ⚙️ Preparaciones de datos		⋮
▶ 🏗️ Canalizaciones		⋮
▶ 🔌 Conexiones		⋮
▼ 📦 sprint3_bronze	☆	⋮
📦 american_users_raw	☆	⋮
📦 companies_raw	☆	⋮
📦 credit_cards_raw	☆	⋮
📦 european_users_raw	☆	⋮
📦 transactions_raw	☆	⋮
▶ 📦 sprint3_golden	☆	⋮
▶ 📦 sprint3_silver	☆	⋮

Ejercicio 3

Falta el catàleg de Productes. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer *products.csv* de l'sprint 2.

- » Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset sprint3_bronze i crea la taula *products_raw*.
- » Observa que aquesta serà l'única Taula Nativa de moment.

Dado que en este ejercicio debemos cargar el archivo csv manualmente



En el dataset sprint3_bronze, uso los 3 puntos de la derecha, y entro en crear tabla.

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex.8_products.csv

X Explorar ?

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-borja-b

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

?

Esquema

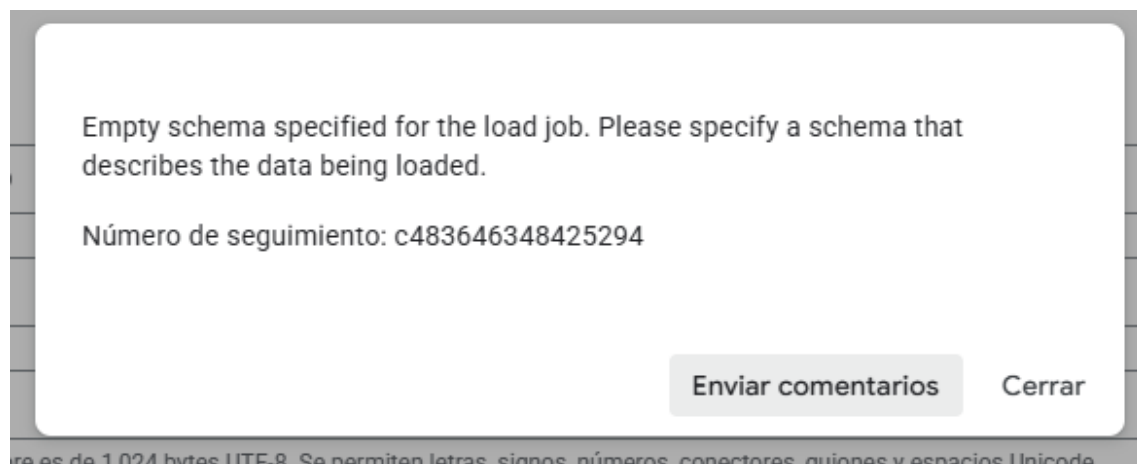
☐ Detección automática

☒ Editar como texto

Crear tabla

Cancelar

Creo la tabla como lo pide el enunciado. Me aparece la siguiente captura:



Crear tabla

×

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex_8_products.csv

✕ Explorar ⓘ

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-borja-b

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

?

Esquema

☒ Detección automática

?

El esquema se generará automáticamente.

Crear tabla

Cancelar

Habilito la opción final de “detección automática” para que lea la tabla, los encabezados y sus tipos.

Finalmente, el dataset sprint3_bronze queda así:

Buscar recursos de BigQuery

?

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-borja-b

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

american_users_raw

companies_raw

credit_cards_raw

products_raw

transactions_raw

sprint3_golden

sprint3_silver

sprint3-analytics-borja-b / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw

☆ products_raw

Consulta

Chat

Abrir en

Compartir

Copiar

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación
☐	id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-	-

Ejercicio 4

Les consultes sobre el Data Lake van lentes. Has de demostrar al teu mànager la diferència de rendiment entre treballar amb fitxers externs i treballar amb taules natives de BigQuery.

A) Materialització de Dades (Assistit per IA)

 Tasca:

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa `transactions_raw`.

Requisit de "AI-Pair Programming":

No escriguis el codi SQL manualment. Utilitza l'Assistent d'IA (Gemini) integrat a BigQuery (o el xat lateral) per generar la sentència.

👉 El Teu Rol: Ets el responsable de validar que el codi que et dona la IA és correcte abans d'executar-lo.

Prompt Suggestit:

"Write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."

👉 Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi:

- » El prompt que vas escriure a la IA.
- » El codi SQL que la IA va generar.
- » El resultat de l'execució ("This statement created a new table...").

The screenshot shows the Google Cloud Assist interface. At the top, there's a header with 'Cloud Assist' and a 'Vista previa' button. Below the header, a message from Gemini states: 'Gemini can make mistakes. Double check responses, and [use code with caution](#).' The main content area shows a user prompt: 'write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please, use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once'. Below the prompt, there's a section titled 'Mostrar razonamiento' with a dropdown arrow. The response from the AI is: 'I've proposed a query to create the `transactions_raw_native` table in your `sprint3_bronze` dataset by selecting all data from the existing `transactions_raw` table.' Below this, the generated SQL code is displayed in a light blue box:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
AS
SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

 At the bottom of the code box, there's a warning: 'Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care. [Learn more](#)'. Below the code box, there are two buttons: 'Apply & Run' and 'Preview'. At the very bottom, there are thumbs up and thumbs down icons for feedback.

Le doy a apply&run y crea la tabla solicitada:

The screenshot displays the Google BigQuery web interface. On the left, a sidebar shows a project named 'sprint3' with various datasets like 'american_users_raw', 'companies_raw', 'credit_cards_raw', 'european_users_raw', 'products_raw', 'transactions_raw', and 'transactions_raw_native'. The main panel shows a SQL query being executed: `CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw`;`. A message indicates the query completed successfully. Below the query, there are tabs for 'Información del trabajo', 'Resultados', 'Detalles de la ejecución', and 'Gráfico de ejecución'. On the right, a Copilot sidebar is visible, showing a suggestion to create the 'transactions_raw_native' table from the 'transactions_raw' table, which matches the query shown in the main panel.

B) Auditoria de Costos



Tasca:

Dissenyar una prova per comparar el cost de llegir una sola columna (ex: id) a la taula externa vs. la taula nativa. Utilitza els Bytes processats i els Bytes facturats per fer la comparació.

- » Quant "pesa" la consulta a `transactions_raw`?
- » Quant "pesa" la mateixa consulta a `transactions_raw_native`?



Entrega:

Captures del validador mostrant la diferència i una conclusió tècnica.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

1 SELECT id FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Hago la primera prueba con la tabla transactions_raw y me marca 0B. Le doy a ejecutar y muestra lo siguiente:

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Si necesitas ayuda para optimizar o depurar tu consulta, revisa la documentación. [Obtén más información.](#)

Tiempo transcurrido
1.64 s

Tiempo de ranura consumido
1.71 s

Bytes generados y movidos
7.53 MB

Bytes volcados al disco
0 B

Mostrar tiempo promedio

Mostrar tiempo máximo

Etapas	Tiempos de trabajo				Filas
S00: Input	Espera: 1 ms	Lectura: 364 ms	Procesamiento: 593 ms	Escritura: 7 ms	Registros leídos: 1000 Registros escritos: 100
S01: Output	Espera: 182 ms	Lectura: 0 ms	Procesamiento: 265 ms	Escritura: 61 ms	Registros leídos: 1000 Registros escritos: 100

Marca 7.53MB generados y movidos

ID de trabajo	sprint3-analytics-borja-b:EU.bquxjob_28d14a9c_19e979275ce (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	efbcnborja@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	5 jun 2026, 1:36:59 p.m. UTC+2
Hora de inicio	5 jun 2026, 1:36:59 p.m. UTC+2
Hora de finalización	5 jun 2026, 1:37:00 p.m. UTC+2
Duración	1 s
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Milisegundos de ranura	1707
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw

En esta captura los Bytes procesados reales son 12.61MB, ya que BigQuery tiene que buscar un documento externo que se encuentra en el cloud. Al inicio marca 0 por que no sabe cuánto pesa, al leerlo el esfuerzo real de procesamiento es de 12.61MB.

La ejecución en la tabla nativa es la siguiente:

🔍

Consulta sin título

▶ Ejecutar

📄 Guardar ▼

⬇ Descargar

+👤 Comparar

1

SELECT id FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`;

✓

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

3.62MB cuando se ejecute

ID de trabajo	sprint3-analytics-borja-b:EU.bquxjob_20488176_19e979ab3e2 (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	efbcnborja@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	5 jun 2026, 1:45:59 p.m. UTC+2
Hora de inicio	5 jun 2026, 1:45:59 p.m. UTC+2
Hora de finalización	5 jun 2026, 1:46:00 p.m. UTC+2
Duración	0 s
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	474
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Si necesitas ayuda para optimizar o depurar tu consulta, revisa la documentación. [Obtén más información.](#)

Tiempo transcurrido

988 ms

Tiempo de ranura consumido

474 ms

Bytes generados y movidos

7.53 MB

Bytes volcados al disco

0 B

Mostrar tiempo promedio

Mostrar tiempo máximo

Etapas

Tiempos de trabajo

Filas

S00: Input

Espera:

En este caso de tabla nativa, la consulta tarda 0 segundos y los bytes facturados son 10MB, el mínimo.

Conclusión: las tablas externas son más pesadas de procesar, además de costosas, debido a que el sistema debe ir fuera a buscarlas al Clous Storage, lee el documento entero y luego muestra la columna deseada. La tabla nativa guarda los datos internamente usando el diseño columnar, lo que permite a BigQuery acceder a la columna que se le solicita, sin necesidad de escanear el documento entero.

C) El perill del LIMIT

Molts analistes pensen que posar LIMIT 10 redueix el cost de la consulta.



Tasca:

Fes un **SELECT * FROM transactions_raw_native LIMIT 10** sobre la taula externa.



Comprovació: Mira el "Dry Run". Ha baixat el cost respecte a no posar LIMIT? Explica breument per què això és una trampa per a principiants.


```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

✓ Esta consulta procesará 13.56 MB cuando se ejecute.

```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native` LIMIT 10;
```

✓ Esta consulta procesará 13.56 MB cuando se ejecute.

Vemos que en ambas situaciones, se procesarán 13.56MB, el LIMIT 10 no disminuirá la carga de lectura ni el costo de la consulta. Esto se debe a que el funcionamiento de BigQuery es distinto. Se deben ordenar los datos (cluster) para que de esta manera, al leer el documento lea solo el grupo de datos seleccionados.

Un ejemplo podría ser, en la anterior consulta, selecciona todo de la tabla transactions_raw_native y aquí ordenaríamos por país, como por ejemplo WHERE country = 'SPAIN'. De esta manera BigQuery sabe que solo debe leer las transacciones de España, y sacar solo 10 de ellas.

Ejercicio 5

El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.

 **Repte:**

Probablement el camp timestamp és un STRING. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

```
1 SELECT SUBSTR(timestamp,1,10) AS fecha,
2 ROUND(SUM(CAST(amount AS FLOAT64)),2) AS ingresos_totales
3 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
4 WHERE SUBSTR(timestamp,1,4) = '2021'
5 GROUP BY fecha
6 ORDER BY ingresos_totales DESC
7 LIMIT 5;
```

✓ Esta consulta procesará 2.74 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

1	SELECT SUBSTR(timestamp,1,10) AS fecha,
2	ROUND(SUM(CAST(amount AS FLOAT64)),2) AS ingresos_totales
3	FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
4	WHERE SUBSTR(timestamp,1,4) = '2021'
5	GROUP BY fecha
6	ORDER BY ingresos_totales DESC
7	LIMIT 5;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	fecha	ingresos_totales		
1	2021-10-27	11440.81		
2	2021-01-22	11328.84		
3	2021-02-11	11182.16		
4	2021-04-29	11119.01		
5	2021-03-27	10898.51		

Debido a que los campos de las tablas han sido creadas como String, he tenido que hacer alguna modificación. La consulta inicia con un substract de timestamp, indicándole las 10 primeras posiciones (debido a que el año se encuentra en YYYY-MM-DD y lo guardo como fecha.

El amount también estaba en String, por lo que he tenido que hacer varios pasos. De dentro a fuera, he tenido que usar un Cast para “traducir” ese String a un Float. Después, hago la suma del amount, una vez BigQuery sabe que es un decimal, y por último lo redondeo a 2 dígitos.

En el Where, hago una operación similar a la primera, substraigo del timestamp las 4 primeras posiciones, y las equiparo a 2021, para que seleccione las fechas de ese año. Finalmente ordeno por ingresos_totales de mayor a menos, y limito a 5.

Esta consulta solo consume 2.74MB ya que BigQuery solo lee las columnas seleccionadas de timestamp y amount.

Ejercicio 6

Necessitem un informe que creui dades.

Tasca:

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

```
8 SELECT c.company_name,c.country,FORMAT_DATE('%d-%m-%Y',PARSE_DATE('%Y-%m-%d',SUBSTR(t.timestamp,1,10))) AS fecha_inversa,
9 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
10 INNER JOIN `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
11 ON t.business_id=c.company_id
12 WHERE CAST(t.amount AS FLOAT64) BETWEEN 100 AND 200
13 AND FORMAT_DATE('%d-%m-%Y',PARSE_DATE('%Y-%m-%d',SUBSTR(t.timestamp,1,10)))IN ('29-04-2015','20-07-2018','13-03-2024')
14 ORDER BY fecha_inversa;
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 6.24 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

En la consulta, hago un select del nombre de la compañía y país de la tabla companies_raw, y el timestamp de la tabla transactions_raw_native. Debido a que el campo está marcado como string, uso la fórmula FORMAT_DATE para darle el formato europeo día-mes-año, hago un parse_date de la fecha instaurada en la tabla con calendario estándar año-mes-día, substraigo de la columna timestamp las posiciones 1 a 10, y lo guardo como fecha_inversa.

Uno las tablas con un join y creo las condiciones con where. Paso el dato amount a float (ya que está en string) con un CAST, y pido los amounts entre 100 y 200. Finalmente, vuelvo a pasar la fórmula anterior descrita para la fecha, para pasarle las fechas en formato europeo y las encuentre en la tabla.

Veo que se procesan 6.24MB. este consumo eficiente se debe al diseño columnar, ya que al seleccionar 3 columnas, BigQuery tan solo lee esas columnas, y deja el resto sin analizar, por lo que ahorra costes.

Resultado:

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	company_name	country	fecha_inversa	
7	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	20-07-2018	
8	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	20-07-2018	
9	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	20-07-2018	
10	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	20-07-2018	
11	Tempor Diam Institute	Netherlands	20-07-2018	
12	Tempor Diam Institute	Netherlands	20-07-2018	
13	Et Magnis Ltd	Belgium	20-07-2018	
14	Auctor Mauris Vel LLP	United States	29-04-2015	
15	Non Magna LLC	United Kingdom	29-04-2015	
16	Donec Fringilla PC	France	29-04-2015	
17	Ac Libero Inc.	United Kingdom	29-04-2015	
18	Amet Lorem LLP	Spain	29-04-2015	
19	Dictum Eu Corp.	Canada	29-04-2015	

Resultados por página: 50 1 - 19 de 19

Nivel 2

Ejercicio 1

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula `sprint3_bronze.products_raw` carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a `sprint3_silver.products_clean` que compleixi aquestes regles de qualitat:

- » Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `product_id`. La columna `product_name` simplifica-la a `name`.
- » Neteja d'IDs: El camp `warehouse_id` té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
- » Garantia de Preu: Assegura't que `price` és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.
- » Altres columnes: Conserva el camp `weight` (pes) tal qual.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   price,
6   colour,
7   weight,
8   SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
9   category,
10  brand,
11  cost,
12  launch_date
13 FROM
14  `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.products_raw`;
```

✓ Esta consulta procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   price,
6   colour,
7   weight,
8   SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
9   category,
10  brand,
11  cost,
12  launch_date
13 FROM
14  `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.products_raw`;

```

✓ Se completó la consulta

Uso la query create or replace table products_clean, la inserto en la capa silver. Selecciono el id y lo renombro a product_id, el product_name lo renombro a name. Para el warehouse_id, lo que hago es reemplazar de la columna warehouse_id, cojo el “WH-” y lo reemplazo por nada, a la vez, aplico el safe_cast para modificar el dato a INT64, y nombro la tabla como warehouse_id.

Por último, selecciono las columnas Price, que compruebo que son FLOAT64, y que no tienen símbolos, y el resto que quedan tal cual. Finalmente, le digo de dónde coger los datos de la tabla.

☐
Mostrar solo los destacados

▼
sprint3-analytics-borja-b

▶

Consultas

▶

Notebooks

▶

Lienzos de datos

▶

Preparaciones de datos

▶

Canalizaciones

▶

Conexiones

▼

sprint3_bronze

american_users_raw

companies_raw

credit_cards_raw

european_users_raw

products_raw

transactions_raw

transactions_raw_nativ

▶

sprint3_golden

▼

sprint3_silver

products_clean

Lanzo la query y veo que se ha creado correctamente.

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas	Políticas
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

Fila	product_id	name	price	colour	weight	warehouse_id	category	brand
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	43	Beauty	Bloom
2	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	85	Beauty	CareLab
3	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	92	Beauty	CareLab
4	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	13	Beauty	CareLab
5	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	91	Beauty	CareLab
6	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	3.0	23	Beauty	Luma Skin
7	42	sith	83.51	#494949	0.8	37	Beauty	Luma Skin
8	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	20	Beauty	Luma Skin
9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	61	Books	Atlas Books
10	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	1.2	4	Books	Campus Read
11	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	26	Books	Campus Read
12	49	the giantsblood maester	53.31	#e2e2e2	1.0	44	Books	NorthPress
13	4	warden south duel	71.89	#111111	3.0	1	Books	NorthPress
14	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	0.6	50	Books	NorthPress
15	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	1.2	16	Books	PageWorks
16	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	3.2	24	Books	PageWorks

Abro la tabla, y veo que la tabla se ha formado correctamente, con los datos solicitados y sin errores.

Ejercicio 2

La taula `transactions_raw` (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garanteixi el següent.

- » **Estandardització de Noms:** La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `transaction_id`.
- » **Robustesa en Imports:** Utilitza `SAFE_CAST` al camp `amount`. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant `IFNULL`).
- » **Dates Reals:** Converteix el camp `timestamp` (que és `STRING`) a tipus `TIMESTAMP` real.
- » **Coordenades:** Assegura que `lat` i `longitude` siguin `FLOAT64` (utilitza `SAFE_CAST` per seguretat).
- » **Desglose de Productos:** Transforma la cadena de text `product_ids` en un `ARRAY` de enters.
 - **Input:** "1, 2, 3" (String)
 - **Output:** [1, 2, 3] (Array/Lista de enters)
- » **Resta de camps:** Mantén-los igual.


```
11 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean` AS
12 SELECT
13   id AS transaction_id,
14   card_id,
15   business_id,
16   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
17   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),0) AS amount,
18   declined,
19   ARRAY(SELECT SAFE_CAST(product_id AS INT64) FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id) AS product_ids,
20   user_id,
21   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
22   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
23 FROM
24   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.transactions_raw`;
25
26
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

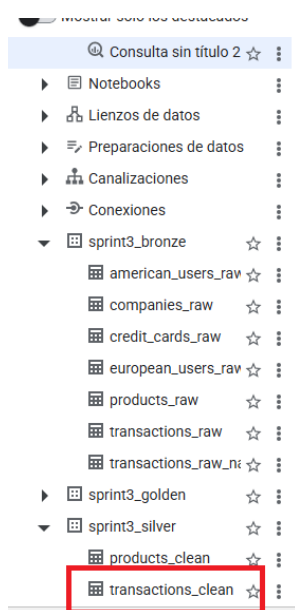
Creo la tabla `transactions_clean` en la capa silver, y cambio el campo `id` por `transaction_id`. El campo `timestamp` está en string y lo paso a un timestamp real con un `SAFE_CAST`, donde selecciono el campo `timestamp` y le pongo el tipo `timestamp`, para finalmente nombrar la columna como `timestamp`.

En el `amount`, lo pongo a `FLOAT64` con un `SAFE_CAST`, ya que estaba en string.

En caso de que el texto original tenga texto o valores inválidos, el cast devolverá un null. Por ello anido la función `IFNULL`, para que devuelva un 0 en caso de devolver un null. Renombro la columna como `amount`.

Para el `product_ids`, el proceso es más complejo. Primero aplico un `SPLIT` para que separe la cadena de texto por coma y espacio como delimitador. Seguido uso `UNNEST` para procesar esos datos individualmente. Aplico un `SAFE_CAST` a `INT64` para tipificarlos como enteros dentro de la consulta. Por último, envuelvo toda la función en un `ARRAY` para volver a agrupar los id's limpios en un objeto .

Los campos longitud y latitud, los pongo en `FLOAT64` y renombro a `lat` y `longitude`. El resto de campos quedan igual. Reviso que la tabla se haya creado correctamente.



☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descri
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-
☐	declined	STRING	NULLABLE	-
☐	product_ids	INTEGER	REPEATED	-
☐	user_id	STRING	NULLABLE	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-

transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids
6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91
						75
						31
2C8531E2-AB1C-456F-9A87-BC...	CcS-4857	b-2466	2021-01-18 20:41:16 UTC	482.91	0	61
						18
						17
						58
						42
BD08FD03-5114-4EC6-B91F-74...	CcS-4857	b-2358	2020-03-13 19:58:57 UTC	167.07	0	56
26904E68-80E1-41DF-9ECB-3A...	CcS-4857	b-2406	2016-10-12 12:27:29 UTC	6.9	0	95
621CB9D6-7896-401D-BD38-3F...	CcS-4857	b-2402	2018-03-02 23:33:26 UTC	38.33	0	98
BDD988A9-51B9-4BD8-9E4C-84...	CcS-4857	b-2610	2024-10-25 13:11:54 UTC	129.3	0	46
						48
						24
6BE556F4-9B3F-4C64-A4E2-23...	CcS-4857	b-2442	2022-05-20 08:36:18 UTC	639.02	0	14
						39

Ejercicio 3

Tenim els usuaris fragmentats per regió.

 Tasca:

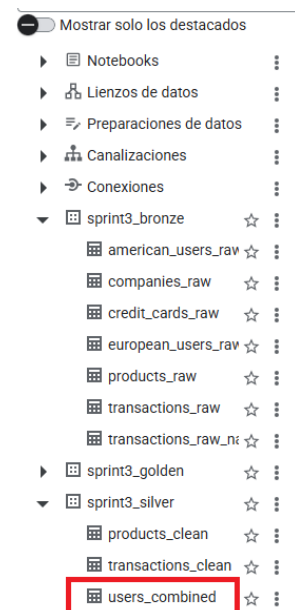
Crea la taula `sprint3_silver.users_combined`. Utilitza `UNION ALL` per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada `origin` per saber d'on venen.

- » Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `user_id`.

```
26 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.users_combined` AS
27 SELECT
28   id_us AS user_id,
29   name,
30   surname,
31   phone,
32   email,
33   birth_date,
34   country,
35   city,
36   postal_code,
37   address,
38   'America' AS origin
39 FROM
40   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.american_users_raw`
41 UNION ALL
42 SELECT
43   id_eu AS user_id,
44   name,
45   surname,
46   phone,
47   email,
48   birth_date,
49   country,
50   city,
51   postal_code,
52   address,
53   'Europe' AS origin
54 FROM
55   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_bronze.european_users_raw`;
56
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

Creo la tabla `users_combined` y selecciono todos los campos de las tablas usuarios modificando el `id` a `user_id`. Añado un campo que sea `origin` y en la tabla `american_users` le añado `America` y a la tabla `european_users` le añado `Europe`. Selecciono las tablas que quiero unir, y uso el comando `UNION ALL` para juntar ambas tablas en una. Reviso que se haya creado:



☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de políticas 	Política
☐	user_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	surname	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	phone	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	email	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	country	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	city	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	address	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	origin	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

Ejercicio 4

Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs: Companyies i Targetes de Crèdit. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.

Tasques:

- » 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- » 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

```

57 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.companies_clean` AS
58 SELECT
59   company_id,
60   company_name,
61   phone,
62   email,
63   country,
64   website
65 FROM
66   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3-bronze.companies_raw`;
67
68 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
69 SELECT
70   cc_id AS card_id,
71   user_id,
72   iban,
73   pan,
74   pin,
75   cvv,
76   track1,
77   track2,
78   expiring_date
79 FROM
80   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3-bronze.credit_cards_raw`;
81
82
83
84
85
86

```

 Esta secuencia de comandos procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

Creo las tablas `companies_clean` y `credit_cards_clean` con los campos de ambas tablas. Renombro el campo `id` de `credit_card` a `card_id`, el resto de campos quedan igual. Reviso que se hayan creado correctamente:

Se completó la consulta

Todos los resultados

Tiempo transcurrido
3 s

Declaraciones procesadas
2

Estado del trabajo
SUCCESS

Estado	Hora de finalización	SQL	Acción
✓	1:04 p.m. [1:1]	CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.companies_clean` AS	Ver resultados
✓	1:04 p.m. [12:1]	CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS	Ver resultados

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

american_users_raw

companies_raw

credit_cards_raw

european_users_raw

products_raw

transactions_raw

transactions_raw_ni

sprint3_golden

sprint3_silver

companies_clean

credit_cards_clean

products_clean

transactions_clean

users_combined

Nivell 3

Ejercicio 1

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- » Nom de la companyia, Telèfon i País (origen: `companies_clean`).
- » Mitjana de compra (`AVG(amount)` de `transactions_clean`).
- » Classificació de Client (Lògica):
 - Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
 - Si la mitjana de compra és superior a 260€, etiqueta com a "Premium".
 - Si és igual o inferior, etiqueta com a "Standard".

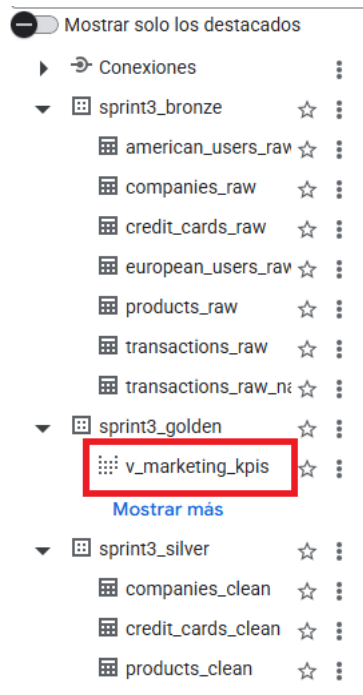
👉 Entrega:

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

```
82 CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.v_marketing_kpis` AS
83 SELECT
84   c.company_name,
85   c.phone,
86   c.country,
87   ROUND(AVG(t.amount),2) AS mitja_compra,
88   CASE
89     WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
90     ELSE 'Standard'
91   END AS client_tier
92 FROM
93   `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.companies_clean` AS c
94   INNER JOIN
95     `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
96   ON c.company_id=t.business_id
97 GROUP BY
98   c.company_name,
99   c.phone,
100  c.country;|
101
102
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

Creo la vista con `CREATE OR REPLACE VIEW` y la llamo "c_marketing_kpis". Selecciono de la tabla `companies_clean` el nombre de la compañía, el teléfono y el país, y añado de la tabla `transactions_clean` un redondeo y average del campo `amount` que nombro como `mitja_compra`. Inicio un case when donde indico que si la `mitja_compra` es mayor a 260 le llame "Premium", en caso contrario (igual o menos 260) "Standard" y lo denomino `client_tier`. Selecciono las tablas que quiero unir y las uno a través de sus claves. Finalmente agrupo por el nombre de la compañía, teléfono y país. Reviso que se haya creado correctamente:



```
3 SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.v_marketing_kpis`
4 ORDER BY client_tier ASC, mitja_compra DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 1.53 MB cuando se ejecute.

Por último, realizo una consulta de la vista creada, que ordene por client_tier ascendente (que muestre primero los Premium) y la mitja_compra descendente, para que muestre de más a menos gasto. Resultado:

1

SELECT * FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3\_golden.v\_marketing\_kpis`

2

ORDER BY client_tier ASC, mitja_compra DESC;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat Guardar los resultados ▾ Abrir en ▾ ↕

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	company_name ▾	phone ▾	country ▾	mitja_compra ▾	client_tier ▾
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.16	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.24	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.21	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.08	Premium
6	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.6	Premium
7	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium
8	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.85	Premium
9	Tortor Nunc Commodo Company	05 35 92 77 16	United States	267.84	Premium
10	Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.44	Premium
11	Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	267.06	Premium

Resultados por página: 50 ▾ 1 - 50 de 100 |< < > >|

Ejercicio 2

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- » **Detall del Producte:** Ha d'incloure `product_id`, `name`, `price` i `color` (vénen de la taula `products_clean`).
- » **Mètrica de Negoci:** Una columna nova `total_sold` que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- » **Integritat:** Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatallar-los).

Pista Tècnica:

- » A `transactions_clean`, els productes estan "encapsulats" dins d'un Array per cada transacció.
- » Primer necessitaràs "aplanar" la taula de transaccions usant `UNNEST(product_ids)` per poder comptar els productes individualment.
- » Després, fes un encreuament (`LEFT JOIN`) començant per la taula de productes per no perdre aquells que no s'han venut mai.


```

107
108 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.product_sales_ranking` AS
109 SELECT
110   p.product_id,
111   p.name,
112   p.price,
113   p.colour,
114   COUNT(id_aplanado) AS total_sold
115 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.products_clean` AS p
116 LEFT JOIN(
117   SELECT
118     id_aplanado
119 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean`,
120 UNNEST(product_ids) AS id_aplanado
121 ) AS t
122 ON p.product_id=t.id_aplanado
123 GROUP BY
124   p.product_id,
125   p.name,
126   p.price,
127   p.colour
128 ORDER BY
129   p.product_id;
130

```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Creo la tabla `producto_sales_ranking` y selecciono de la tabla `products_clean` el `product_id`, nombre, precio, color. Hago un conteo por ID y lo llamo `total_sold`. A continuación selecciono las tablas primero la tabla `products_clean`, y hago un left join (para que esta tabla quede a la izquierda), y se la tabla `transactions_clean`, uso el `UNNEST` para leer cada fila de `product_ids` y renombro a `id_aplanado`, toda esta subconsulta la renombro como `t` y junto ambas tablas con sus claves. Finalmente, agrupo por `product_id`, nombre, precio y color, y ordeno por el `product_id`. Como se ve en la imagen, uso el nombre de la columna `id_aplanado` para hacer la subconsulta.

```

107
108 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.product_sales_ranking` AS
109 SELECT
110   p.product_id,
111   p.name,
112   p.price,
113   p.colour,
114   COUNT(id_aplanado) AS total_sold
115 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.products_clean` AS p
116 LEFT JOIN(
117   SELECT
118     id_aplanado
119 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean`,
120 UNNEST(product_ids) AS id_aplanado
121 ) AS t
122 ON p.product_id=t.id_aplanado
123 GROUP BY
124   p.product_id,
125   p.name,
126   p.price,
127   p.colour
128 ORDER BY
129   p.product_id;
130

```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

☐ Mostrar solo los destacados

- ▼  sprint3_bronze ☆ ⋮
 -  american_users_raw ☆ ⋮
 -  companies_raw ☆ ⋮
 -  credit_cards_raw ☆ ⋮
 -  european_users_raw ☆ ⋮
 -  products_raw ☆ ⋮
 -  transactions_raw ☆ ⋮
 -  transactions_raw_n ☆ ⋮
- ▼  sprint3_golden ☆ ⋮
 -  product_sales_ranki ☆ ⋮
 -  v_marketing_kpis ☆ ⋮
- [Mostrar más](#)
-  sprint3_silver — ⋮

 Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-
☐	total_sold	INTEGER	NULLABLE	-

Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje
Fila	product_id	name	price	colour	total_sold	
1	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2468	
2	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573	
3	3	duel tourney Lannister	171.13	#d8d8d8	2528	
4	4	warden south duel	71.89	#111111	2584	
5	5	skywalker ewok	171.22	#dbdbdb	2548	
6	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	2492	
7	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	2563	
8	8	Winterfell	32.37	#383838	2503	
9	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	2516	
10	10	Karstark Dorne	119.52	#f4f4f4	2571	
11	11	Karstark Dorne	49.7	#141414	2573	
12	12	duel Direwolf	181.6	#a8a8a8	2558	
13	13	palpatine chewbacca	139.59	#2b2b2b	2560	
14	14	Direwolf	147.53	#c4c4c4	2496	
15	15	Stannis warden	194.29	#dbdbdb	2535	
16	16	the duel warden	180.91	#666666	2608	

Finalmente, lo que hace la columna total_sold es contar el número de veces que un product_ids (renombrado a id_aplanado) ha sido vendido.

Ejercicio 3

Tasca:

Exporta les dades de la taula product_sales_ranking a Google Sheets o baixa l'arxiu CSV localment.

👉 Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

En el archivo product_sales_ranking, uso la opción guardar los resultados, y dentro de esta, hojas de cálculo de Google

Consulta sin título Ejecutar Compartir Guardar Descargar

Se completó la consulta

Resultados de la consulta Chat Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2468
2	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573
3	3	duel tourney Lannister	171.13	#d8d8d8	2528
4	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
5	5	skywalker ewok	171.22	#bdbdbd	2548
6	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	2492
7	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	2563
8	8	Winterfell	32.37	#383838	2503
9	9	Winterfell	76.4	#5b5b5b	2516
10	10	Karstark Dome	119.52	#f4f4f4	2571
11	11	Karstark Dome	49.7	#141414	2573
12	12	duel Direwolf	181.6	#a8a8a8	2558

Copiar en el portapapeles hasta 1 MB
Google Drive
CSV hasta 1 GB
JSONL (delimitado por líneas nuevas) hasta 1 GB
Hojas de cálculo de Google hasta 10 MB
Descarga local
CSV hasta 10 MB
JSON hasta 10 MB
Google Cloud
Cloud Storage
Tabla de BigQuery

Le doy a abrir:

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	1	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c	2468
2	2	Tarly Stark	9.24	#919191	2573
3	3	duel tourney Lannister	171.13	#d8d8d8	2528
4	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
5	5	skywalker ewok	171.22	#bdbdbd	2548
6	6	dooku solo	136.6	#c4c4c4	2492
7	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	2563
8	8	Winterfell	32.37	#383838	2503
9	9	Winterfell	76.4	#5b5b5b	2516
10	10	Karstark Dome	119.52	#f4f4f4	2571
11	11	Karstark Dome	49.7	#141414	2573
12	12	duel Direwolf	181.6	#a8a8a8	2558

Se guardaron en Hojas de cálculo como "results-20260607-191218". Abrir X

Veo que los datos se exportan correctamente, pero hay algún error en el nombre de la compañía, ya que algunos precios se desplazan:

results-20260607-191218 ☆ 📁 ☁

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

🔍 ↶ ↷ 🖨 📄 100% € % .0 .00 123 Predet... - 10 +

B62 Winterfell Lannister

	A	B	C	D	E	F
47	46	giantsblood mae	58.78	#2b2b2b	2513	
48	47	Tully	82.15	#919191	2571	
49	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597	
50	49	the giantsblood i	53.31	#e2e2e2	2531	
51	50	in	124.04	#7a7a7a	2515	
52	51	north Tully	30.14	#262626	2466	
53	52	riverlands the du	31.52	#727272	2654	
54	53	kingsblood Little	137.81	#3a3a3a	2564	
55	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	2575	
56	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	2497	
57	56	Direwolf riverlan	167.07	#5b5b5b	2537	
58	57	Direwolf Stannis	170.76	#848484	2539	
59	58	solo palpatine ch	130.59	#2b2b2b	2567	
60	59	Direwolf Stannis	114.77	#cbcbcb	2481	
61	60	rock Renly	68.38	#898989	2512	
62	61	Winterfell Lannis	28.01	#848484	2575	
63	62	the duel	188.94	#666666	2549	
64	63	Jade tatooine do	188.58	#dbdbdb	2526	
65	64	Direwolf	195.62	#b7b7b7	2568	
66	65	riverlands the	121.91	#6b6b6b	2567	
67	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601	
68	67	Winterfell	195.94	#1c1c1c	2552	
69	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589	
70	69	Littlefinger the gi	57.25	#b7b7b7	2457	
71	70	Direwolf Stannis	6.93	#c9c9c9	2480	
72	71	Tully Dorne	103.73	#424242	2462	

Convertir

Hay un conflicto entre la versión de Google Cloud en inglés, y mi cuenta, en español, que confunde los puntos y las comas de los precios. Es por ello, que en la creación de la tabla, en el campo Price, le añado un replace y safe_cast y lo paso a STRING, para que reemplace los puntos, por comas.

```

108 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_golden.product_sales_ranking` AS
109 SELECT
110   p.product_id,
111   p.name,
112   REPLACE(SAFE_CAST(p.price AS STRING), '.', ',') AS price,
113   p.colour,
114   COUNT(t.id_aplanado) AS total_sold
115 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.products_clean` AS p
116 LEFT JOIN(
117   SELECT
118     id_aplanado
119 FROM `sprint3-analytics-borja-b.sprint3_silver.transactions_clean`,
120 UNNEST(product_ids) AS id_aplanado
121 ) AS t
122 ON p.product_id=t.id_aplanado
123 GROUP BY
124   p.product_id,
125   p.name,
126   p.price,
127   p.colour
128 ORDER BY
129   p.product_id;
130
131

```

Repito el proceso para exportar los datos:

results-20260607-194019

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensio

100% 123 Predet...

G10

	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	colour	total_sold
2		1 Direwolf Stannis	161,11	#7c7c7c	2468
3		2 Tully Stark	9,24	#919191	2573
4		3 duel tourney Lar	171,13	#d8d8d8	2528
5		4 warden south du	71,89	#111111	2584
6		5 skywalker ewok	171,22	#dbdbdb	2548
7		6 dooku solo	136,6	#c4c4c4	2492
8		7 north of Casterly	63,33	#b7b7b7	2563
9		8 Winterfell	32,37	#383838	2503
10		9 Winterfell	76,4	#b5b5b5	2516
11		10 Karstark Dorne	119,52	#f4f4f4	2571
12		11 Karstark Dorne	49,7	#141414	2573
13		12 duel Direwolf	181,6	#a8a8a8	2558
14		13 palpatine chewb	139,59	#2b2b2b	2560
15		14 Direwolf	147,53	#c4c4c4	2496
16		15 Stannis warden	194,29	#dbdbdb	2535
17		16 the duel warden	180,91	#666666	2608
18		17 skywalker ewok	91,89	#7c7c7c	2527
19		18 Karstark warden	148,91	#c4c4c4	2552
20		19 dooku solo	60,33	#3f3f3f	2449
21		20 warden Karstark	91,96	#b5b5b5	2497
22		21 duel Direwolf	96,9	#e2e2e2	2609
23		22 chewbacca mus	150,02	#f4f4f4	2448
24		23 riverlands north	169,96	#545454	2593
25		24 south duel tourn	48,99	#aaaaaa	2574
26		25 skywalker ewok	157,53	#2b2b2b	2521
27		26 Stark Karstark	53,01	#808080	2536

results-20260607-194019

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayu

100% 123 Predet... 10

G10

	A	B	C	D	E	F
47		47 Tully	02,13	#313131	2571	
48		48 rock Renly in	21,53	#9e9e9e	2597	
49		49 the giantsblood r	53,31	#e2e2e2	2531	
50		50 in	124,04	#7a7a7a	2515	
51		51 north Tully	30,14	#262626	2466	
52		52 riverlands the du	31,52	#727272	2654	
53		53 kingsblood Little	137,81	#3a3a3a	2564	
54		54 dooku solo	13,14	#e5e5e5	2575	
55		55 Tully maester	3,83	#6d6d6d	2497	
56		56 Direwolf riverlan	167,07	#5b5b5b	2537	
57		57 Direwolf Stannis	170,76	#848484	2539	
58		58 solo palpatine ch	130,59	#2b2b2b	2567	
59		59 Direwolf Stannis	114,77	#bcbcbc	2481	
60		60 rock Renly	68,38	#898989	2512	
61		61 Winterfell Lannis	28,01	#848484	2575	
62		62 the duel	188,94	#666666	2549	
63		63 Jade tatooine do	188,58	#dbdbdb	2526	
64		64 Direwolf	195,62	#b7b7b7	2568	
65		65 riverlands the	121,91	#6b6b6b	2567	
66		66 mustafar jinn	2,12	#545454	2601	
67		67 Winterfell	195,94	#1c1c1c	2552	
68		68 Stark Karstark	167,37	#333333	2589	
69		69 Littlefinger the gi	57,25	#b7b7b7	2457	
70		70 Direwolf Stannis	6,93	#c9c9c9	2480	
71		71 Tully Dorne	103,73	#424242	2462	
72		72 north	161,6	#474747	2573	
73		73 Dorne bastard	114,09	#848484	2584	

Finalmente, los datos se muestran correctamente.